Guida docente — L'assistente di reparto della P03

ITS MAKER Bologna · Lezione 3 · 4 novembre 2026 · Microsoft Copilot Basic

Documento riservato al docente: regia, preparazione, riscontri sulle fonti e calcoli di riferimento. Agli studenti si distribuiscono soltanto i materiali della cartella studenti/ e le slide.

1. Scopo e struttura dell'attività

Le coppie progettano e collaudano un assistente per il banco ricambi del reparto presse usando Microsoft Copilot: consultare tre documenti con date e funzioni diverse, gestire le omonimie reali di una distinta ricambi senza tirare a indovinare e far calcolare a Python il fabbisogno, i pezzi mancanti, le confezioni intere da ordinare e la spesa in euro, esportando una tabella .csv.

Rispetto alla versione precedente, il fascicolo 01_DOCUMENTI_P03.txt conserva integralmente i 24 appunti della P03 e il catalogo filtri (FLT-992 storico del 14/10, FLT-993 e FLT-229 a catalogo rev. 2 del 18/10), ma integra nel Documento 2 l'estratto autentico del Manuale d'uso e manutenzione della Pressa idraulica Fervi Art. P001/75 (Revisione 1, settembre 2013, pagg. 26 e 28: tabella problemi comuni e distinta dei 68 ricambi) e nel Documento 3 la situazione di magazzino al 19 ottobre 2026 ore 08:00 con scorte, pezzi per confezione e prezzi per confezione.

L'attività è organizzata in tre passaggi operativi più la risposta individuale finale:

1. Esplorazione delle fonti e progettazione delle istruzioni: le coppie scelgono 6 ricambi (1 filtro + 5 voci della pressa P001/75, includendo almeno due voci con descrizioni ripetute su più codici), verificano i tre diversi significati di quantità (pezzi montati su 1 macchina, disponibilità a magazzino, pezzi per confezione) e scrivono istruzioni_assistente_P03.txt.

2. Esecuzione del calcolo con Python e verifica del .csv: in una conversazione nuova allegano 01_DOCUMENTI_P03.txt, chiedono il calcolo per più presse sui 6 codici scelti, verificano che Python sia stato realmente eseguito nella sandbox, scaricano il .csv e controllano a mano almeno una riga completa.

3. Collaudo incrociato in due mosse e revisione: la coppia B prova l'assistente della coppia A prima con una richiesta ambigua priva di codice (per esempio nominando solo «O-ring», «rondelle elastiche» o «tenute per perdita d'olio») e poi fornendo i codici completi e un nuovo numero di presse per verificare il ricalcolo in Python.

2. Che cosa è osservato e che cosa resta da provare

Nella prova preparatoria il docente ha osservato nel proprio agente l'esecuzione di Python e la produzione di un file .csv scaricabile. Questo non dimostra ancora la lettura degli allegati con il nuovo fascicolo, né la disponibilità sulle postazioni degli studenti.

Prima dell'aula usare un vero account studente senza attivare acquisti o consumi a pagamento.

Verifica pre-aula	Che cosa controllare	Esito e data
Apertura dell'ambiente indicato	Accesso con account studente senza acquisti; invio istruzioni	
Lettura del fascicolo 01_DOCUMENTI_P03	Codici, quantità per macchina, scorte e confezioni ricavati dal file allegato	
Risposta su voce omonima (O-ring, Vite, Rondella elastica)	Elenco dei codici omonimi presenti nel Documento 2 e richiesta di chiarimento	
Esecuzione di Python nello stesso ambiente	Dettagli ispezionabili del codice eseguito, arrotondamento per eccesso delle confezioni	
Salvataggio del file .csv	File realmente scaricabile, apribile in Excel o LibreOffice Calc e coerente coi dati	

Verifica pre-aula	Che cosa controllare	Esito e data
Nuova conversazione	Documenti e istruzioni forniti di nuovo per il collaudo incrociato	

Prima delle prove mostrare dove leggere i dettagli dell'esecuzione di Python nell'interfaccia: un blocco di codice soltanto scritto nel messaggio non dimostra che Python sia stato eseguito.

3. Materiali, distribuzione e nota sui diritti

Distribuire tramite Teams:

• studenti/ATTIVITA_LEZIONE3.docx, scheda snella da compilare in Word o LibreOffice Writer (il PDF è per lettura o stampa);

• studenti/01_DOCUMENTI_P03.txt, fascicolo unico dei tre documenti (con equivalenti .docx e .pdf);

• Lezione3_Assistente_Reparto_P03_ITS_MAKER.pptx (oppure versione HTML autosufficiente o PDF).

Scegliere prima dell'aula un solo formato del fascicolo accettato da Copilot e non far caricare più copie dello stesso documento. Non è richiesto un passaggio separato su Copilot Blocchi appunti: si lavora in un unico ambiente dall'inizio alla fine.

Nota sulla provenienza delle fonti: il Documento 1 è il diario didattico della P03; la tabella dei 68 ricambi e dei problemi comuni nel Documento 2 è un estratto testuale di dati fattuali dal manuale pubblico Fervi Art. P001/75 (Rev. 1, settembre 2013, pagg. 26 e 28); il Documento 3 riporta saldi di magazzino, confezioni e prezzi simulati e dichiarati per l'esercitazione. Non presentare la P03 come se fosse una pressa Fervi P001/75 e non ridistribuire l'intero PDF commerciale del costruttore senza le verifiche della scuola.

4. Regia per i tre blocchi di lavoro

Blocco 1 — Fonti, omonimie e scrittura delle istruzioni

Far aprire ATTIVITA_LEZIONE3.docx e 01_DOCUMENTI_P03.txt. Prima di aprire Copilot, ogni coppia sceglie i propri 6 codici e compila la prima tabella leggendo i testi.

Guidare gli studenti a notare tre fatti documentali:

1. Tre quantità con significato diverso:
   - nel Documento 2 (Quantità nella macchina), il numero indica quanti pezzi sono montati su una sola pressa (per esempio P001/75/05 ha 42 rondelle elastiche per macchina);
   - nel Documento 3 (Disponibilità), il numero indica quanti pezzi singoli sono già presenti a magazzino al 19 ottobre 2026 ore 08:00;
   - nel Documento 3 (Pezzi per confezione), il numero indica quanti pezzi contiene una confezione venduta dal fornitore.

2. Omonimie nella distinta reale (pag. 28) e genericità della tabella guasti (pag. 26):
   - a pag. 26, per «Perdita d'olio», il manuale prescrive «Sostituite le tenute» senza indicare alcun codice;
   - a pag. 28 compaiono più codici con la stessa descrizione (O-ring, Vite, Rondella elastica, Rondella, Anello di nylon, Piastra connessione, Perno, Leva, Tubo dell'aria, Cavo). Senza il codice completo l'assistente non deve indovinare quale pezzo calcolare.

3. Filtro storico contro filtro a catalogo:
   - il 14 ottobre sulla P03 è stato montato FLT-992 (Documento 1), mentre il catalogo rev. 2 del 18 ottobre associa la P03 a FLT-993 (Documento 2). Entrambi sono a magazzino nel Documento 3 (FLT-992: 5 pezzi; FLT-993: 8 pezzi).

Le coppie scrivono da sole istruzioni_assistente_P03.txt. Non distribuire prompt pronti.

Blocco 2 — Calcolo con Python e controllo del .csv

Ogni coppia apre una conversazione nuova, fornisce istruzioni_assistente_P03.txt e 01_DOCUMENTI_P03.txt, e invia la richiesta per i propri 6 codici su N presse (per esempio 2, 3 o 4 macchine), senza scrivere nella domanda le quantità del manuale, le scorte o i prezzi.

Far verificare la catena del calcolo che Python deve eseguire per ogni riga:

• Fabbisogno = N_presse × Quantità_nella_macchina

• Pezzi_mancanti = max(0, Fabbisogno − Disponibilità_magazzino)

• Confezioni_da_ordinare = arrotondamento per eccesso (Pezzi_mancanti / Pezzi_per_confezione)

• Pezzi_acquistati = Confezioni_da_ordinare × Pezzi_per_confezione

• Costo_euro = Confezioni_da_ordinare × Prezzo_per_confezione

Gli studenti scaricano il .csv, lo aprono in Excel o LibreOffice Calc e controllano a mano sulla scheda una riga con pezzi mancanti.

Blocco 3 — Collaudo incrociato in due mosse e chiusura

Ogni coppia apre una nuova conversazione pulita con le proprie istruzioni e 01_DOCUMENTI_P03.txt. La coppia vicina si siede alla postazione (senza cambiare account) ed esegue le due mosse:

1. Mossa 1: invia una richiesta con almeno un nome generico omonimo (per esempio «Prepariamo i ricambi per 3 presse: servono gli O-ring, le rondelle elastiche e il filtro della P03») senza indicare i codici P001/75/.... Verifica se l'assistente si ferma, elenca i riferimenti omonimi del Documento 2 e chiede quale codice serve.

2. Mossa 2: risponde fornendo i codici completi e cambiando il numero di presse, poi verifica che Python ricalcoli e aggiorni la tabella .csv.

Chi ha progettato l'assistente osserva senza intervenire, poi decide quale regola conservare o correggere in istruzioni_assistente_P03.txt. Infine ciascuno studente compila da solo, senza Copilot, le due risposte individuali.

5. Riscontri riservati sulle fonti e sulle omonimie

Gruppi di codici con la stessa descrizione nel Documento 2 (Fervi P001/75, pag. 28)

Descrizione ripetuta nel manuale	Tutti i riferimenti presenti nel Doc. 2 (con quantità su 1 macchina)	Riferimenti presenti anche a magazzino nel Doc. 3
O-ring	P001/75/08 (4), P001/75/20 (8), P001/75/45 (2)	Tutti e tre (/08, /20, /45)
Rondella elastica	P001/75/05 (42), P001/75/18 (4), P001/75/47 (9)	Tutti e tre (/05, /18, /47)
Rondella	P001/75/06 (42), P001/75/19 (4), P001/75/50 (4)	Tutti e tre (/06, /19, /50)
Vite	/02 (14), /10 (4), /14 (24), /22 (2), /36 (4), /38 (4), /46 (9), /51 (4), /56 (2), /66 (1)	/02, /14, /46 (gli altri 7 non sono a magazzino nel Doc. 3)
Anello di nylon	P001/75/42 (1), P001/75/61 (1)	Entrambi (/42, /61)
Perno / Perno del bancale	P001/75/07 Perno (2), P001/75/35 Perno (2), P001/75/12 Perno del bancale (4)	P001/75/12 Perno del bancale

Nota: il riferimento P001/75/52 è vuoto nell'originale Fervi e non va trattato come quantità zero. I movimenti elencati in fondo al Documento 3 (uscite del 14/10 e 17/10, entrate del 18/10) sono già compresi nei saldi chiusi del 19/10 ore 08:00: non vanno sottratti o sommati una seconda volta.

6. Esempi numerici di riscontro per il docente (non da dettare come tracce pronte)

Caso A — Dotazione per 2 presse (N = 2) su 6 codici d'esempio

Codice e descrizione	Q.tà su 1 pressa → Fabbisogno (2 presse)	Scorta (Doc. 3) → Mancanti	Confezione → Confezioni da ordinare (pezzi acquistati)	Prezzo/conf. → Costo riga (€)
FLT-993 — Filtro P03 (rev. 2)	1 → 2	8 → 0	da 2 pz → 0 conf. (0 pz)	38 € → 0 €

Codice e descrizione	Q.tà su 1 pressa → Fabbisogno (2 presse)	Scorta (Doc. 3) → Mancanti	Confezione → Confezioni da ordinare (pezzi acquistati)	Prezzo/conf. → Costo riga (€)
P001/75/05 — Rondella elastica	42 → 84	50 → 34	da 25 pz → 2 conf. (50 pz)	5 € → 10 €
P001/75/12 — Perno del bancale	4 → 8	5 → 3	da 2 pz → 2 conf. (4 pz)	18 € → 36 €
P001/75/13 — Coppiglia del perno	8 → 16	10 → 6	da 10 pz → 1 conf. (10 pz)	5 € → 5 €
P001/75/20 — O-ring	8 → 16	10 → 6	da 6 pz → 1 conf. (6 pz)	12 € → 12 €
P001/75/45 — O-ring	2 → 4	3 → 1	da 4 pz → 1 conf. (4 pz)	6 € → 6 €
Totale Caso A (2 presse)			7 confezioni	69 €

Caso B — Stessi 6 codici ricalcolati per 3 presse (N = 3)

Codice e descrizione	Fabbisogno (3 presse)	Scorta → Mancanti	Confezione → Confezioni da ordinare (pezzi acquistati)	Prezzo/conf. → Costo riga (€)
FLT-993 — Filtro P03 (rev. 2)	3	8 → 0	da 2 pz → 0 conf. (0 pz)	38 € → 0 €
P001/75/05 — Rondella elastica	126	50 → 76	da 25 pz → 4 conf. (100 pz)	5 € → 20 €
P001/75/12 — Perno del bancale	12	5 → 7	da 2 pz → 4 conf. (8 pz)	18 € → 72 €
P001/75/13 — Coppiglia del perno	24	10 → 14	da 10 pz → 2 conf. (20 pz)	5 € → 10 €
P001/75/20 — O-ring	24	10 → 14	da 6 pz → 3 conf. (18 pz)	12 € → 36 €
P001/75/45 — O-ring	6	3 → 3	da 4 pz → 1 conf. (4 pz)	6 € → 6 €
Totale Caso B (3 presse)			14 confezioni	144 €
### Caso C — Filtro P03 quando si superano gli 8 pezzi a magazzino (per esempio richiesta di 11 pezzi FLT-993)				

• Fabbisogno: 11; Scorta: 8; Mancanti: 3; Confezioni da 2 pezzi: $\lceil 3/2 \rceil = \mathbf{2\text{ confezioni}}$ (4 pezzi acquistati); Costo: 2 × 38 € = 76 €.

7. Ostacoli possibili e gestione in aula

Situazione osservata	Prosecuzione in aula	Limite da far annotare
Formato allegato non accettato	Usare l'altro formato collaudato o incollare il testo integrale di 01_DOCUMENTI_P03.txt	Prova su testo incollato, non su file allegato
Agente non disponibile	Usare una normale conversazione inviando le istruzioni nel primo messaggio	Istruzioni inviate come messaggio utente, non agente configurato

Situazione osservata	Prosecuzione in aula	Limite da far annotare
Python non disponibile o non osservabile	Eseguire il controllo sulle prime righe e confrontare con la dimostrazione del docente	Non dichiarare eseguita autonomamente la sandbox Python
Copilot sceglie un O-ring a caso nella Mossa 1	Far individuare alla coppia quale regola delle istruzioni va precisata e far ripetere la prova	Correzione motivata nella sezione 3 della scheda

Richiamare le modalità del corso per distinguere l'origine della prova: ESEGUITO_STUDENTE, OSSERVATO_DOCENTE, ANALISI_CASO.

8. Valutazione, consegna e rigenerazione dei file

Valutare: correttezza nella distinzione delle tre quantità (manuale, magazzino, confezione), gestione delle omonimie nelle istruzioni, controllo critico del calcolo Python, qualità del collaudo incrociato e autonomia nelle risposte individuali. Non valutare la lunghezza del prompt o la velocità del modello.

Consegna su Teams: ATTIVITA_LEZIONE3.docx compilata, istruzioni_assistente_P03.txt e il file .csv prodotto da Python.

Rigenerazione dei materiali

Dalla cartella docente/:

bash
python3 genera_materiali.py

Lo script rigenera 01_DOCUMENTI_P03.{txt,docx,pdf}, ATTIVITA_LEZIONE3.{docx,pdf}, GUIDA_DOCENTE.{docx,pdf} e le slide Lezione3_Assistente_Reparto_P03_ITS_MAKER.{pptx,html,pdf} mantenendo il modello ufficiale ITS MAKER 16:10.

Fonti esterne consultate:
- Manuale d'uso e manutenzione Fervi Art. P001/75 (Rev. 1, settembre 2013, pagg. 26 e 28).
- Microsoft — Interprete di codice per gli agenti.